

Guía de las herramientas y los formatos

Cómo leer las cuatro herramientas interactivas y cómo diligenciar los formatos F-22 a F-26, con Red Salud Andina

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 3 — Gobierno y Gobernanza de Arquitectura Empresarial

Septiembre de 2026

1. Las cuatro herramientas

Se abren en el navegador y no requieren instalación. Las cuatro traen precargado el caso de Red Salud Andina y un botón para empezar en blanco con el caso del grupo. Todas generan texto para copiar en el documento.

Herramienta	Qué hace	Formato	Sección del documento
Mapa COBIT · TOGAF · ITIL	Ubica APO03 y los demás objetivos frente al gobierno de TOGAF y las prácticas de ITIL 4, con los niveles de capacidad	F-21, F-25	5 (y la 3.1)
Diseñador de ARB	Arma el ARB silla por silla y calcula su costo en horas contra la capacidad del área; no deja cerrar sin cuatro roles y regla de decisión	F-22	2
Compliance Review	Pasa una iniciativa por tipos, momentos y lista de revisión hasta un dictamen; no deja registrar una excepción sin vencimiento	F-24	4
Métricas y riesgos	Constructor de métricas que no guarda una métrica sin fórmula ni umbral, y matriz de riesgos con controles	F-26	6 y 7

2. Diseñador de ARB · F-22

2.1 Cómo se lee

Arriba se fija la capacidad del área: personas y horas al mes. Cada silla que se agrega pide rol, cargo real, responsabilidades, voto y horas. La barra de costo muestra el porcentaje de la capacidad que consume el ARB. La herramienta avisa cuando el ARB tiene menos de cuatro roles, más de diez miembros permanentes —el límite que sugiere TOGAF—, sillas sin cargo real o ninguna silla de negocio.

2.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. Capacidad: 38 personas × 160 horas = 6.080 horas al mes.
2. Sillas: Presidente del ARB (Gerente de tecnología (CIO), 6 h); Arquitecto líder y secretario técnico (El arquitecto de soluciones actual, liberado al 50 % (supuesto), 80 h); Representante clínico (Delegado de la Dirección médica, 6 h); Representante del ciclo de ingresos (Delegado de la Dirección financiera, 6 h); Líder de infraestructura y seguridad (Uno de los 7 profesionales de infraestructura, 8 h); Invitados (Líder del proyecto revisado; líder de datos y analítica; gerencia de laboratorio cuando aplique, 2 h).

3. Costo del ARB: unas 108 horas-persona al mes (80 del arquitecto líder y 28 de los demás). Es el 1,8 % de la capacidad del área de TI (38 personas $\times$ 160 h = 6.080 h). Solo el 0,5 % sale de personas distintas al arquitecto. Cabe dentro de la restricción de que TI no crece, siempre que se libere la mitad del tiempo del arquitecto (supuesto 1).
4. Regla de decisión: Consenso; si no lo hay, mayoría simple de los votantes presentes y el CIO desempata. El veto técnico del arquitecto líder solo aplica a P1 y P6 y es apelable ante el Comité de TI en 5 días hábiles.

2.3 El F-22, campo por campo

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta (Red Salud Andina)
Mandato	No decir qué no decide el ARB	Dictaminar si las iniciativas tipo A y B son conformes con los principios y la arquitectura objetivo, otorgar o negar excepciones con vencimiento y reportar al Comité de TI. El ARB decide sobre diseño; el Comité de TI sigue decidiendo sobre inversión. Ningún caso de negocio tipo A llega al Comité de TI sin dictamen del ARB.
Rol	Un rol sin cargo real («un arquitecto de datos») cuando la organización no lo tiene	Representante clínico · Delegado de la Dirección médica · 6 h/mes
Regla de decisión	No decir qué pasa si no hay acuerdo	Consenso; si no lo hay, mayoría simple de los votantes presentes y el CIO desempata. El veto técnico del arquitecto líder solo aplica a P1 y P6 y es apelable ante el Comité de TI en 5 días hábiles.
Dimensionado	No tener cifra	108 h/mes = 1,8 % de 6.080 h

3. Principios · F-23

No hay herramienta para los principios, a propósito: se escriben a partir de los episodios. El orden es: leer los episodios, preguntarse qué regla los habría evitado, escribir esa regla y su costo.

Campo	Así no	Así sí (P3 de Red Salud Andina)	Por qué
Nombre	«Integración»	Se integra por contrato, nunca por la base de datos	El nombre se cita en los dictámenes: tiene que decir la regla.
Enunciado	«Las integraciones deben ser de calidad»	Toda integración entre sistemas usa una interfaz publicada y versionada (API o mensaje); se prohíbe leer o escribir la base de datos de otro sistema.	Tiene que poder incumplirse.
Motivación	«Es una buena práctica»	Un cambio de esquema en HIS-CORE dejó tres días sin facturar; PORTAL-B2B lee la base de LIS-LAB y bloquea su actualización.	La motivación es un hecho del caso.
Implicaciones	«Mejora la integración»	Las integraciones nuevas pasan por el bus o por API con contrato registrado. Las existentes que violan el principio entran al registro de deuda con fecha de retiro.	Tiene que decir qué cambia y qué cuesta.

4. Compliance Review • F-24

4.1 Cómo se lee

La herramienta recorre cinco pasos: clasificar la iniciativa (A, B o C), elegir el momento (R0, R1 o R2), responder la lista de revisión, obtener el nivel de conformidad de TOGAF y emitir el dictamen. Si el dictamen es una excepción, exige los ocho campos del registro de excepciones y no deja guardarla sin vencimiento ni sobre un principio no negociable.

4.2 Recorrido: los tres episodios

Telemedicina. La plataforma de teleconsulta trae su propio módulo de agenda, que duplica la capacidad que presta AGENDA-WEB. Proveedor SaaS nuevo que maneja datos clínicos y crea una capacidad: tipo A. R0 · Idea: se habría detectado antes de firmar, al consultar el mapa de capacidades. Fallan las preguntas 2, 3, 4 (P4, P2, P3). Nivel de TOGAF: consistente. **Dictamen: conforme con condiciones.** Se desactiva la agenda propia de la plataforma; la agenda maestra sigue siendo AGENDA-WEB y la plataforma la consume por API. La identidad del paciente viene del servicio maestro cuando exista; mientras tanto, del HIS.

Laboratorio B2B. PORTAL-B2B consulta directamente la base de datos de LIS-LAB porque la interfaz formal tomaba seis semanas y el cliente empezaba en tres. Integra con el LIS y entrega resultados clínicos a terceros: tipo A. R1 · Diseño, por vía rápida en 72 horas: la presión de plazo era real. Fallan las preguntas 1, 4, 9 (P3, P7). Nivel de TOGAF: no conforme. **Dictamen: excepción con vencimiento.** Se acepta la consulta directa por 4 meses, solo lectura y sobre una vista dedicada, no sobre las tablas. Plan de retorno: API de resultados sobre el bus. Dueño: gerencia de laboratorio. Abre la partida de deuda «Acceso directo a LIS-LAB», con interés en horas de soporte y vencimiento en el mes 4.

Portal del paciente. El proveedor levantó el servicio en su propia nube, distinta a la que la organización ya usaba. Introduce un proveedor de nube nuevo con datos personales de salud: tipo A. R1 · Diseño: antes de contratar. Fallan las preguntas 5, 6 (P5, P6). Nivel de TOGAF: no conforme. **Dictamen: no conforme.** Se devuelve: el servicio se despliega en la nube aprobada, o el proveedor demuestra los controles de protección de datos que exige la Ley 1581 de 2012. Como toca P6, no admite excepción.

Los tres dan dictámenes distintos. Esa es la prueba de un buen proceso: si todo sale conforme o todo sale rechazado, la lista de revisión no está discriminando.

4.3 El F-24, campo por campo

Campo	Qué lo invalida	Fila resuelta
Tipo A	Criterios no verificables («proyectos importantes»)	Toca datos clínicos o de paciente; integra con HIS, LIS o facturación; introduce un proveedor de nube o SaaS nuevo; crea una capacidad nueva; o supera 300 millones de COP (supuesto).
Pregunta de la lista	No estar atada a un principio	«¿Todas las integraciones usan una interfaz publicada y versionada?» → P3
Excepción	Sin vencimiento o sobre un principio no negociable	Se acepta la consulta directa por 4 meses, solo lectura y sobre una vista dedicada, no sobre las tablas. Plan de retorno: API de resultados sobre el bus. Dueño: gerencia de laboratorio. Abre la partida de deuda «Acceso directo a LIS-LAB», con interés en horas de soporte y vencimiento en el mes 4.

5. Mapa COBIT · TOGAF · ITIL · F-25

5.1 Cómo se lee

Tres columnas: los objetivos de COBIT 2019, los mecanismos de gobierno de TOGAF y las prácticas de ITIL 4. Al seleccionar un objetivo se iluminan los mecanismos y las prácticas con los que se articula. Cada objetivo tiene un selector de nivel actual y objetivo (0 a 5). La herramienta marca EDM01 como objetivo de gobierno y avisa si falta APO03 o si solo hay un objetivo de gestión.

5.2 Recorrido con Red Salud Andina

APO03 (Objetivo de gestión · obligatorio en la 3.2): nivel 1 → 2 en 12 meses. Hoy hay actividades de arquitectura aisladas, sin proceso (nivel 1). En 12 meses el proceso estará definido y se ejecutará en todos los proyectos tipo A (nivel 2). El nivel 3 exige medición estable, que no existe antes de un año de métricas.

APO12 (Objetivo de gestión · el segundo que pide la 3.2): nivel 1 → 2 en 12 meses. Hoy el riesgo se gestiona por proyecto, sin registro común. El registro de excepciones es el primer insumo sistemático.

MEA03 (Objetivo de gestión · complementario): nivel 2 → 2 en se mantiene. El cumplimiento normativo ya se gestiona, por obligación; lo nuevo es que entra al diseño.

EDM01 (Objetivo de gobierno · da el mandato): nivel 1 → 2 en 6 meses. El mandato es un acta del consejo directivo; es lo primero que hay que conseguir.

6. Métricas y riesgos · F-26

6.1 Cómo se lee

El constructor de métricas tiene siete campos y dos son obligatorios para guardar: la fórmula y el umbral. Si la fórmula no tiene un operador ($\div$, $\times$, $-$, $+$) o el umbral no tiene una cifra, la herramienta lo rechaza y dice por qué. La matriz de riesgos ubica cada riesgo por probabilidad e impacto y exige al menos un control por riesgo.

6.2 Recorrido con Red Salud Andina

Métrica	Fórmula	Fuente	Umbral
M1 · Cobertura de revisión	Iniciativas A y B con dictamen previo $\div$ iniciativas A y B aprobadas en el periodo $\times$ 100	Herramienta de gestión de proyectos (23 proyectos/año) cruzada con las actas del ARB	< 80 % en dos meses seguidos
M2 · Excepciones vencidas	Excepciones abiertas con fecha de vencimiento anterior al corte $\div$ excepciones abiertas $\times$ 100	Registro de excepciones del ARB	> 0 % durante más de 30 días, o cualquier excepción vencida sobre datos clínicos
M3 · Interfaces bajo contrato	Interfaces con contrato registrado $\div$ interfaces totales (registradas + estimadas no registradas) $\times$ 100	Inventario de interfaces (41 registradas; 10 no registradas, supuesto) y consola del bus (6 interfaces)	Crecimiento < 3 puntos en un trimestre
M4 · Capacidades duplicadas	Número de capacidades del mapa con dos o más sistemas que las prestan y sin excepción vigente	Mapa de capacidades de la Unidad 1 cruzado con el mapa de aplicaciones (§6)	Cualquier aumento
M5 · Tiempo de dictamen	Percentil 90 de (fecha de dictamen – fecha de radicación completa), en días hábiles, para solicitudes tipo A	Registro de solicitudes del ARB (herramienta de mesa de servicio, que ya es la fuente más	p90 > 10 días hábiles en un mes

Métrica	Fórmula	Fuente	Umbral
		confiable del área, §8)	

Riesgo	P × I	Control principal	Dueño
RA-1 · El gobierno se vuelve un trámite y los equipos lo evitan	4×4=16	Vía rápida con dictamen en 72 horas para plazos de negocio reales	Presidente del ARB (CIO)
RA-2 · Concentración del conocimiento de HIS-CORE en dos personas	5×5=25	Todo cambio en HIS-CORE es tipo B como mínimo y exige documentar el contrato de datos que toca (P7)	Líder de desarrollo y mantenimiento
RA-3 · Acoplamiento por bases de datos compartidas	4×5=20	Ninguna integración nueva por base de datos (P3): la lista de revisión la detecta en la revisión de diseño (R1)	Arquitecto líder

6.3 Así no y así sí

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Métrica	«Nivel de cumplimiento de la arquitectura»	M3: interfaces con contrato ÷ interfaces totales × 100; trimestral; alerta si crece < 3 puntos	Sin fórmula no se calcula; sin umbral no avisa.
Fuente	«Encuestas»	Inventario de interfaces y consola del bus	La fuente tiene que existir hoy.
Control	«Sensibilizar a los equipos»	Ningún cambio tipo A pasa el comité de cambios sin dictamen	Un control se puede verificar.